

ループツリー空間

2026.07

ループツリー空間

“tex Loop–Tree Groupoid と Branch 空間の厳密構成

本章では、停止ホッジ理論および Branch Geometry の基礎となる Loop–Tree groupoid と Branch 空間を厳密に定義する。従来の理論では Branch 空間は直観的に「ループ構造とツリー構造の間の変容状態の全体」として導入されていたが、本章ではこれを groupoid の言葉で定式化する。

1 Loop–Tree groupoid

定義 1.1 (Loop–Tree 状態) Loop–Tree 状態とは、有限または可算個のループおよびツリー成分からなる組合せ構造

$$L = (V, E, \mathcal{L}, \mathcal{T})$$

であり、

- V は頂点集合,
- E は辺集合,
- $\mathcal{L}$ は閉路 (loop) の集合,
- $\mathcal{T}$ は木 (tree) の集合

を表す。

定義 1.2 (基本変換) Loop–Tree 状態の間の基本変換として次を導入する。

1. 分岐変換

$$\beta : L \longrightarrow L',$$

2. 縮約変換

$$\gamma : L \longrightarrow L',$$

3. 忘却変換

$$\pi : L \longrightarrow L'.$$

これらの有限合成も変換と呼ぶ。

定義 1.3 (Loop–Tree groupoid) Loop–Tree groupoid

$$\mathcal{G}_{LT}$$

を次で定義する。

$$\mathrm{Obj}(\mathcal{G}_{LT}) = \{L\},$$

$$\mathrm{Hom}(L_1, L_2) = \{\varphi : L_1 \rightarrow L_2 \mid \varphi \text{ は基本変換の有限合成}\}.$$

射の合成を変換の合成とし、恒等射を恒等変換とする。

この groupoid は Loop–Tree 理論における全ての変容過程を記述する普遍的対象となる。

2 Branch 空間

定義 2.1 (Branch 空間) Branch 空間を

$$B := \mathrm{Obj}(\mathcal{G}_{LT})$$

によって定義する。

すなわち Branch 空間は、Loop–Tree 状態全体からなる空間である。

重要な点は、この段階では B に位相空間、多様体、測度空間などの追加構造を仮定しないことである。

3 Branch 距離

Loop–Tree 状態間の変容の複雑さを測るため、変換距離を導入する。

定義 3.1 (変換距離) 二つの状態

$$L_1, L_2 \in B$$

に対し,

$$d_B(L_1, L_2) = \inf\{n \mid L_1 \xrightarrow{\varphi_1} \cdots \xrightarrow{\varphi_n} L_2\}$$

を Branch 距離と呼ぶ。

より一般には, 各変換に重み

$$w(\varphi) \geq 0$$

を与え,

$$d_B(L_1, L_2) = \inf \sum_i w(\varphi_i)$$

と定義してもよい。

命題 3.2 (B, d_B) は擬距離空間をなす。さらに同値関係

$$L_1 \sim L_2 \iff d_B(L_1, L_2) = 0$$

で商を取ると距離空間となる。

証明 非負性および三角不等式は変換列の連結によって従う。対称性は逆変換が存在する部分 groupoid 上で成立する。 $\square$

4 Branch 位相

定義 4.1 Branch 距離から誘導される開集合系を

$$\tau_B$$

とし,

$$(B, \tau_B)$$

を Branch 位相空間という。

定義 4.2 点 $L \in B$ の ε -近傍を

$$U_\varepsilon(L) = \{L' \in B \mid d_B(L, L') < \varepsilon\}$$

と定める。

この位相は, Loop–Tree 変容の連続極限を記述するための基本構造となる。

5 Branch 測度

停止核理論との接続のため, Branch 空間上に自然な測度を導入する。

定義 5.1 基礎測度 ν に対し,

$$dM(L) = K_s(L, L) d\nu(L)$$

を Branch 測度という。ここで

$$K_s$$

は停止核熱核である。

特に,

$$K_s(L, L) = \sum_{P \ni L} e^{-s\ell(P)}$$

と書ける場合, Branch 測度は素サイクルの長さ分布を反映する。

6 Branch 空間の幾何化

以上により,

$$(B, \tau_B, M)$$

は自然な測度位相空間となる。

さらに適切な正則性条件の下で,

$$(B, \tau_B)$$

は

- groupoid 多様体,
- étale groupoid,
- 微分スタック,
- 非可換空間

として実現される可能性を持つ。

したがって Branch Geometry とは, Loop–Tree groupoid の幾何化によって得られる空間上の解析学および微分幾何学である。

7 今後の展望

本章で構成した Branch 空間を基礎として,

$$\nabla_{Br}, \quad R_{Br}, \quad \Delta_{\text{stop}}$$

を定義することにより, 停止コホモロジーおよび停止ホッジ理論が構成される。

次章では, Branch 接続の具体的構成と曲率の導入を行う。““

“tex Branch 接続と Branch 曲率の構成

本章では, 前章で構成した Branch 空間上に自然な接続と曲率を導入する。停止ホッジ理論において本質的な役割を果たすのは, Loop–Tree 変容の過程で生じる「忘却」に伴う非可換性である。

我々はこの非可換性を接続の曲率として幾何学的に捉える。

8 停止核束

Branch 空間

$$B = \text{Obj}(\mathcal{G}_{LT})$$

の各点

$$L \in B$$

に対し，停止核

$$K_L = \ker(QWQ)_L$$

を対応させる。

定義 8.1 (停止核束) 停止核束

$$E_{\text{stop}}$$

を

$$E_{\text{stop}} = \bigsqcup_{L \in B} K_L$$

によって定義する。射影

$$\pi : E_{\text{stop}} \rightarrow B$$

を

$$\pi(u) = L, \quad u \in K_L$$

と定める。

各繊維

$$(E_{\text{stop}})_L = K_L$$

は停止状態に対応するベクトル空間であり， E_{stop} は Branch 空間上のベクトル束とみなされる。

9 観測射影

Loop-Tree 変容の過程では，全情報が観測されるわけではない。
そこで観測可能部分空間

$$E_{\text{obs}} \subset E_{\text{stop}}$$

への直交射影

$$\Pi : E_{\text{stop}} \longrightarrow E_{\text{obs}}$$

を導入する。

定義 9.1 (観測射影) 作用素

$$\Pi$$

を停止核束から観測部分束への直交射影と呼ぶ。

一般に,

$$\Pi^2 = \Pi, \quad \Pi^* = \Pi$$

を仮定する。

10 Branch 接続

定義 10.1 (Branch 接続) 停止核束上の接続

$$\nabla_{Br} : \Gamma(E_{\text{stop}}) \longrightarrow \Gamma(T^*B \otimes E_{\text{stop}})$$

を

$$\boxed{\nabla_{Br} = \Pi d \Pi}$$

によって定義する。

ここで

$$d$$

は Branch 空間上の外微分である。

この接続は、観測可能な方向にのみ微分を許し、失われた情報は射影によって消去されることを意味する。

命題 10.2 Branch 接続はライプニッツ則

$$\nabla_{Br}(fs) = df \otimes s + f \nabla_{Br}s$$

を満たす。

証明 d のライプニッツ則と射影作用素の線形性から従う。

□

11 局所表示

局所座標

$$(x^1, \dots, x^n)$$

を取る。

局所基底

$$e_1, \dots, e_r$$

に対して,

$$\nabla_{Br}e_j = \sum_i \omega_{ij} \otimes e_i$$

と書く。

ここで

$$\omega = (\omega_{ij})$$

を Branch 接続形式と呼ぶ。

さらに,

$$\omega = \Pi d\Pi$$

で与えられる。

定義 11.1 局所接続係数

$$\Gamma_{ij}^k$$

を

$$\omega_{ij} = \sum_k \Gamma_{ij}^k dx^k$$

によって定義する。

12 Branch 曲率

定義 12.1 (Branch 曲率) Branch 接続の曲率を

$$R_{Br} = \nabla_{Br}^2$$

によって定義する。

定理 12.2 Branch 曲率は

$$R_{Br} = \Pi(d\Pi) \wedge (d\Pi)$$

で与えられる。

証明 射影条件

$$\Pi^2 = \Pi$$

を微分すると,

$$d\Pi \Pi + \Pi d\Pi = d\Pi$$

を得る。

これを用いて,

$$(\Pi d\Pi)^2 = \Pi(d\Pi) \wedge (d\Pi)$$

が従う。

□

13 Branch 曲率の意味

Branch 曲率は, Loop-Tree 変容において失われた情報量の非可換性を測る。
特に,

$$R_{Br} = 0$$

であることは,

$$\Pi d = d\Pi$$

を意味し, 観測と変容が可換であることに対応する。
一方,

$$R_{Br} \neq 0$$

である場合, 忘却と変容の順序が交換しない。
したがって,

$\text{Branch 曲率} = \text{情報の忘却による非可換性}$
--

という幾何学的解釈が得られる。

14 Bochner 型作用素

接続から共変微分

$$\nabla_{Br}^*$$

を定義し,

$$\Delta_{Br} = \nabla_{Br}^* \nabla_{Br} + R_{Br}$$

を Branch ラプラシアンと呼ぶ。
これは停止ラプラシアンの幾何学的起源となる。

15 停止ホッジ理論への準備

停止核束上の微分形式

$$\Omega_{\text{stop}}^k = \Gamma(\Lambda^k T^* B \otimes E_{\text{stop}})$$

を考える。

次章では,

$$d_{\text{stop}}, \quad \delta_{\text{stop}}, \quad \Delta_{\text{stop}}$$

を構成し,

$$H_{\text{stop}}^\bullet \simeq \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を与える停止ホッジ理論を定式化する。“

“`tex id=7xk2qf`” 停止複体と停止コホモロジーの構成

本章では, 前章で構成した Branch 接続と停止核束を用いて, 停止複体および停止コホモロジーを定義する。

目的は, 停止核上の微分形式の理論を構築し, 最終的に停止ホッジ定理

$$H_{\text{stop}}^\bullet \simeq \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を導くための代数的基盤を与えることである。

16 停止微分形式

Branch 空間

$$B$$

上の停止核束

$$E_{\text{stop}}$$

に対し,

定義 16.1 (停止 k -形式) 停止 k -形式の空間を

$$\Omega_{\text{stop}}^k(B) = \Gamma \left(\Lambda^k T^* B \otimes E_{\text{stop}} \right)$$

によって定義する。

したがって,

$$\Omega_{\text{stop}}^\bullet(B) = \bigoplus_{k \geq 0} \Omega_{\text{stop}}^k(B)$$

は次数付きベクトル空間をなす。

17 停止外微分

停止核束への直交射影

$$P_K : E \longrightarrow E_{\text{stop}}$$

を用いて, 停止外微分を定義する。

定義 17.1 (停止外微分) 作用素

$$d_{\text{stop}} : \Omega_{\text{stop}}^k \longrightarrow \Omega_{\text{stop}}^{k+1}$$

を

$$d_{\text{stop}} = P_K \circ d$$

によって定義する。

ここで

$$d$$

は通常の外微分である。

停止外微分は, 停止核に属する成分のみを抽出しながら微分を行う。

18 停止複体

定義 18.1 (停止複体) 列

$$0 \longrightarrow \Omega_{\text{stop}}^0 \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \Omega_{\text{stop}}^1 \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \Omega_{\text{stop}}^2 \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \cdots$$

を停止複体と呼ぶ。

停止複体を得るためには、微分作用素が二回作用すると消えることを示さなければならない。

命題 18.2 もし

$$P_K d P_K = d P_K$$

が成り立つならば、

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

である。

証明 定義より、

$$d_{\text{stop}}^2 = P_K d P_K d.$$

仮定より、

$$P_K d P_K = d P_K$$

であるから、

$$d_{\text{stop}}^2 = d P_K d = P_K d^2 = 0$$

を得る。 □

注意 1 上の可換性条件は、停止核が微分作用によって保存されることを意味する。これは停止核束の平坦性条件の一種とみなせる。

19 停止コホモロジー

定義 19.1 (停止コホモロジー) 停止複体の第 k コホモロジー群

$$H_{\text{stop}}^k(B)$$

を

$$H_{\text{stop}}^k(B) = \frac{\ker \left(d_{\text{stop}} : \Omega_{\text{stop}}^k \rightarrow \Omega_{\text{stop}}^{k+1} \right)}{\text{Im} \left(d_{\text{stop}} : \Omega_{\text{stop}}^{k-1} \rightarrow \Omega_{\text{stop}}^k \right)}$$

によって定義する。

これを Branch 空間の停止コホモロジーと呼ぶ。

20 停止余微分

停止核束に計量を導入し、停止外微分の形式随伴作用素を定義する。

定義 20.1 (停止余微分) 停止余微分を

$$\delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}}^*$$

によって定義する。

これは

$$\delta_{\text{stop}} : \Omega_{\text{stop}}^{k+1} \longrightarrow \Omega_{\text{stop}}^k$$

を与える。

21 停止ラプラシアン

定義 21.1 (停止ラプラシアン) 停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} \delta_{\text{stop}} + \delta_{\text{stop}} d_{\text{stop}}$$

によって定義する。

定義 21.2 (停止調和形式) 停止形式

$$\omega \in \Omega_{\text{stop}}^{\bullet}$$

が停止調和的であるとは,

$$\Delta_{\text{stop}}\omega = 0$$

を満たすことをいう。

停止調和形式全体を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}^{\bullet}$$

と書く。

22 停止ホッジ分解

定理 22.1 (停止ホッジ分解) 適当なコンパクト性および楕円性条件の下で,

$$\Omega_{\text{stop}}^k = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(\delta_{\text{stop}}) \oplus \mathcal{H}_{\text{stop}}^k$$

が成立する。

証明 停止ラプラシアンが自己共役かつ Fredholm 作用素であると仮定すると, 古典的ホッジ理論と同様の議論によって従う。□

23 停止ホッジ定理

定理 23.1 (停止ホッジ定理) 適当な正則性条件の下で,

$$H_{\text{stop}}^k(B) \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}^k = \ker \left(\Delta_{\text{stop}} : \Omega_{\text{stop}}^k \rightarrow \Omega_{\text{stop}}^k \right)$$

が成立する。

証明 停止ホッジ分解より,

$$\ker(d_{\text{stop}}) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \mathcal{H}_{\text{stop}}^k$$

である。

したがって,

$$H_{\text{stop}}^k = \frac{\ker(d_{\text{stop}})}{\text{Im}(d_{\text{stop}})} \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}^k$$

を得る。

□

24 今後の課題

停止コホモロジーに対して,

1. 有限グラフの場合の具体計算,
2. 木構造の場合の消滅定理,
3. 伊原ゼータとの対応,
4. 花束ゼータとの対応,
5. 停止指数定理の構成,

を今後の課題とする。

これらを通じて, 停止コホモロジーは Loop-Tree 理論における基本的不変量として機能することが期待される。“

“tex id=”9h4kxp” 有限グラフ・木構造・伊原ゼータ・花束ゼータにおける停止コホモロジーの具体例

本章では, 前章までに構成した停止コホモロジーを, 有限グラフ, 木構造, 伊原ゼータおよび花束ゼータの具体例に適用する。これにより, 停止コホモロジーが抽象的構成に留まらず, Loop-Tree 理論における実際の不変量として機能することを示す。

25 有限グラフの場合

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。

25.1 停止複体

0-形式を頂点上の関数,

$$\Omega^0(G) = C(V),$$

1-形式を辺上の関数,

$$\Omega^1(G) = C(E)$$

とする。

外微分

$$d : C(V) \rightarrow C(E)$$

を

$$(df)(e) = f(v_1) - f(v_0)$$

によって定義する。

停止外微分を

$$d_{\text{stop}} = P_K d$$

と定める。

25.2 停止ラプラシアン

停止ラプラシアンは

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

で与えられる。

停止調和関数は

$$\Delta_{\text{stop}} f = 0$$

を満たす関数である。

定理 25.1 有限連結グラフに対して,

$$H_{\text{stop}}^0(G) \simeq \mathbf{R}$$

である。

証明 停止調和関数は各連結成分上で定数となる。連結性より一次元となる。 $\square$

定理 25.2 有限連結グラフに対して,

$$\dim H_{\text{stop}}^1(G) = |E| - |V| + 1$$

である。

証明 右辺はグラフの第一ベッチ数であり, 独立な閉路の個数に一致する。 $\square$

したがって,

$$H_{\text{stop}}^1(G)$$

は Loop 成分を測る停止不変量となる。

26 木構造の場合

有限木

$$T = (V, E)$$

を考える。

木には閉路が存在しないので,

$$|E| = |V| - 1$$

が成立する。

定理 26.1 有限木に対して,

$$H_{\text{stop}}^1(T) = 0$$

である。

証明 木の第一ベッチ数は

$$|E| - |V| + 1 = 0$$

であるから,

$$H_{\text{stop}}^1(T) = 0$$

を得る。

□

したがって,

$$H_{\text{stop}}^0(T) \simeq \mathbf{R}, \quad H_{\text{stop}}^1(T) = 0$$

となり, 木構造は停止コホモロジーの意味で自明である。

27 伊原ゼータとの対応

有限正則グラフ

$$G$$

に対し, 伊原ゼータ関数

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

を考える。

ここで

$$[P]$$

は素閉路を表す。

Bass の公式より,

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2Q)$$

が成立する。

ここで

$$A$$

は隣接行列,

$$Q = D - I$$

である。

定理 27.1 停止一次コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^1(G)$$

の次元は、伊原ゼータに現れる素閉路の独立個数と一致する。

証明 停止一次コホモロジーは閉路空間を表し、伊原ゼータの Euler 積は素閉路によって生成される。したがって両者は同じ閉路構造を記述する。 $\square$

この意味で,

$$H_{\text{stop}}^1$$

は伊原ゼータのコホモロジー的実現と解釈できる。

28 花束ゼータとの対応

花束ゼータ理論では、基本的対象は素リンドン語である。
各素リンドン語

$$P$$

に対し、その長さを

$$\ell(P)$$

とする。

花束ゼータは

$$Z_{\text{bouq}}(u) = \prod_P (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

によって定義される。

28.1 停止サイクル

素リンドン語を停止サイクル

$$[P]_{\text{stop}}$$

として解釈する。

定義 28.1 停止一次コホモロジーの生成元を

$$\eta_P \in H_{\text{stop}}^1$$

とし,

$$P \mapsto \eta_P$$

を停止サイクル写像という。

予想 28.2 停止一次コホモロジーは素リンドン語によって生成される：

$$H_{\text{stop}}^1 = \bigoplus_P \mathbf{R} \eta_P.$$

この予想が成立するとき,

$$H_{\text{stop}}^1$$

は花束ゼータのコホモロジー的実現となる。

29 停止 Euler 特性

停止コホモロジーに対して,

$$\chi_{\text{stop}} = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \dim H_{\text{stop}}^k$$

を停止 Euler 特性と定義する。
有限連結グラフについて,

$$\chi_{\text{stop}} = |V| - |E|$$

を得る。
これは通常の Euler 特性と一致する。

30 まとめ

以上より,

有限グラフ $\iff H_{\text{stop}}^1 = \text{閉路空間},$ 木構造 $\iff H_{\text{stop}}^1 = 0,$ 伊原ゼータ $\iff \text{素閉路のコホモロジー},$ 花束ゼータ $\iff \text{素リンドン語のコホモロジー}$

という対応が得られる。

これらの結果は, 停止コホモロジーが Loop-Tree 理論における基本的不変量であり, ゼータ関数の背後にある幾何学的・コホモロジー的構造を記述することを示唆している。

“

“tex id=”lalg01”

31 Loop-Tree algebra の定義

本節では, Loop-Tree groupoid の代数化を行い, Loop-Tree 作用および停止コホモロジーへの作用を記述するための作用素環を構成する。

31.1 Loop-Tree groupoid の線形化

前章で定義した Loop-Tree groupoid

$$\mathcal{G}_{LT}$$

を考える。

各射

$$\varphi \in \text{Mor}(\mathcal{G}_{LT})$$

を形式的基底とする複素ベクトル空間

$$\mathbf{C}[\mathcal{G}_{LT}] = \left\{ \sum_{\varphi} a_{\varphi} \varphi \left| a_{\varphi} \in \mathbf{C}, a_{\varphi} = 0 \text{ except finitely many } \varphi \right. \right\}$$

を考える。

定義 31.1 (Loop–Tree algebra) ベクトル空間

$$\boxed{\mathcal{A}_{LT} := \mathbf{C}[\mathcal{G}_{LT}]}$$

を Loop–Tree algebra という。

31.2 積構造

二つの基底元

$$\varphi, \psi \in \text{Mor}(\mathcal{G}_{LT})$$

に対し,

$$\varphi \cdot \psi = \begin{cases} \varphi \circ \psi, & \text{合成可能なとき,} \\ 0, & \text{それ以外.} \end{cases}$$

によって積を定義する。

この積を線形に拡張することにより,

$$\mathcal{A}_{LT}$$

は結合代数となる。

命題 31.2 Loop–Tree algebra

$$\mathcal{A}_{LT}$$

は単位的複素結合代数である。

証明 射の合成の結合性より,

$$(\varphi\psi)\eta = \varphi(\psi\eta)$$

が成立する。

また, 各対象

$$L \in B$$

の恒等射

$$1_L$$

の和

$$1 = \sum_{L \in B} 1_L$$

が単位元を与える。有限対象の場合は有限和, 無限対象の場合には適切な完備化を考える。 $\square$

31.3 基本生成元

Loop-Tree groupoid の基本変換

$$\beta, \quad \gamma, \quad \pi$$

をそれぞれ

- 分岐作用素,
- 縮約作用素,
- 忘却作用素

と呼ぶ。

これらにより

$$\mathcal{A}_{LT} = \langle \beta, \gamma, \pi \rangle$$

が生成される。

定義 31.3 関係式

$$R(\beta, \gamma, \pi) = 0$$

を課した商代数

$$\mathcal{A}_{LT}/(R)$$

を制約付き Loop–Tree algebra という。

具体的な理論では, Loop–Tree 変容則から関係式が決定される。

31.4 反転と $*$ -構造

各射

$$\varphi : L_1 \longrightarrow L_2$$

に対して逆射

$$\varphi^{-1} : L_2 \longrightarrow L_1$$

が存在する部分 groupoid 上では,

$$\varphi^* = \varphi^{-1}$$

と定義する。

これを共役線形に拡張して,

$$\left(\sum a_\varphi \varphi\right)^* = \sum \overline{a_\varphi} \varphi^{-1}$$

とおく。

命題 31.4

$$(\mathcal{A}_{LT}, *)$$

は involutive algebra となる。

31.5 停止コホモロジーへの作用

停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

上に表現

$$\rho : \mathcal{A}_{LT} \longrightarrow \text{End} \left(H_{\text{stop}}^{\bullet}(B) \right)$$

を定義する。

各射

$$\varphi$$

に対して,

$$\rho(\varphi) = \varphi^*$$

を停止形式の引き戻し作用として与える。

定義 31.5 (Loop–Tree 表現) 写像

$$\rho$$

を Loop–Tree 表現という。

命題 31.6 もし

$$d_{\text{stop}} \rho(\varphi) = \rho(\varphi) d_{\text{stop}}$$

が成立するならば,

$$\rho(\varphi)$$

は停止コホモロジー上の作用

$$\rho(\varphi) : H_{\text{stop}}^{\bullet}(B) \longrightarrow H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

を誘導する。

証明 閉形式は閉形式へ、完全形式は完全形式へ写るため、コホモロジー類上に作用が降下する。 $\square$

31.6 Loop-Tree 作用素環

停止コホモロジーへの表現を通じて、

$$\mathcal{A}_{LT} \subset \text{End} \left(H_{\text{stop}}^{\bullet}(B) \right)$$

を得る。

これを Loop-Tree 作用素環と呼ぶ。

31.7 ゼータ関数との関係

Loop-Tree algebra のトレースおよび行列式を考えることにより、

$$\det(1 - uT), \quad \text{Tr}(T^n)$$

が定義される。

これらは

- 伊原ゼータ,
- 花束ゼータ,
- 停止熱核ゼータ,
- 停止スペクトルゼータ

の統一的記述を与えることが期待される。

したがって、

$\text{Loop-Tree algebra} \implies \text{作用素環} \implies \text{トレース公式} \implies \text{ゼータ関数}$
--

という枠組みが得られる。

これは Loop-Tree 理論の解析的・コホモロジー的基盤を与える基本構成である。“

“tex id="lthcke01”

32 Loop–Tree Hecke algebra の構成

本節では, Loop–Tree algebra の部分代数として Loop–Tree Hecke algebra を構成する。

その目的は, Loop–Tree 変容における局所的な分岐・縮約・忘却をヘッケ作用素として捉え, 停止コホモロジーおよびゼータ関数への作用を記述することである。

32.1 局所 Loop–Tree 対応

Branch 空間

$$B = \text{Obj}(\mathcal{G}_{LT})$$

の点

$$L \in B$$

を固定する。

定義 32.1 局所 Loop–Tree 対応とは, 有限個の射

$$L \xleftarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} L'$$

からなる図式である。

ここで,

$$\alpha, \beta$$

は分岐変換, 縮約変換, 忘却変換の有限合成とする。

この図式を

$$L \rightsquigarrow L'$$

という局所変容とみなす。

32.2 Loop–Tree Hecke 作用素

定義 32.2 局所対応

$$L \xleftarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} L'$$

に対し，作用素

$$T_{\alpha,\beta} : \Omega_{\text{stop}}^{\bullet}(B) \longrightarrow \Omega_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

を

$$\boxed{T_{\alpha,\beta} = \beta_* \alpha^*}$$

によって定義する。

これを **Loop–Tree Hecke 作用素** という。

ここで，

$$\alpha^*$$

は引き戻し，

$$\beta_*$$

は押し出しを表す。

32.3 Hecke 作用素の線形空間

全ての局所対応から生成される複素ベクトル空間

$$\mathcal{H}_{LT} = \text{Span}_{\mathbf{C}}\{T_{\alpha,\beta}\}$$

を考える。

定義 32.3

$$\boxed{\mathcal{H}_{LT}}$$

を **Loop–Tree Hecke algebra** という。

32.4 積構造

二つの Hecke 作用素

$$T_1 = T_{\alpha_1, \beta_1}, \quad T_2 = T_{\alpha_2, \beta_2}$$

に対し,

$$T_1 T_2$$

を作用素の合成によって定める。

命題 32.4

$$\mathcal{H}_{LT}$$

は結合代数をなす。

証明 作用素の合成の結合性より,

$$(T_1 T_2) T_3 = T_1 (T_2 T_3)$$

が成立する。

□

32.5 局所生成元

Loop-Tree の基本変換

$$\beta, \quad \gamma, \quad \pi$$

から誘導される Hecke 作用素

$$T_\beta, \quad T_\gamma, \quad T_\pi$$

を考える。

定義 32.5

$$\mathcal{H}_{LT} = \langle T_\beta, T_\gamma, T_\pi \rangle$$

と表す。

理論の具体的内容に応じて、これらの間に関係式

$$R(T_\beta, T_\gamma, T_\pi) = 0$$

が導入される。

32.6 停止コホモロジーへの作用

定理 32.6 もし

$$d_{\text{stop}}T = Td_{\text{stop}}$$

が成り立つならば,

$$T \in \mathcal{H}_{LT}$$

は停止コホモロジー上の作用

$$T : H_{\text{stop}}^\bullet(B) \longrightarrow H_{\text{stop}}^\bullet(B)$$

を誘導する。

証明 閉形式および完全形式が保存されるため、コホモロジー類上に作用が降下する。

□

したがって,

$$\boxed{\mathcal{H}_{LT} \curvearrowright H_{\text{stop}}^\bullet(B)}$$

という自然な表現が得られる。

32.7 Hecke 固有類

定義 32.7 停止コホモロジー類

$$[\omega] \in H_{\text{stop}}^\bullet(B)$$

が Hecke 固有類であるとは,

任意の

$$T \in \mathcal{H}_{LT}$$

に対して,

$$T[\omega] = \lambda_T[\omega]$$

を満たすことである。

ここで

$$\lambda_T$$

を Hecke 固有値という。

32.8 トレース公式との関係

各 Hecke 作用素のトレース

$$\mathrm{Tr}(T^n)$$

を考える。

形式的生成関数

$$Z_T(u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n} u^n \right)$$

を導入する。

命題 32.8 形式的に,

$$Z_T(u) = \det(1 - uT)^{-1}$$

が成立する。

この表示は,

- 伊原ゼータ,
- 花束ゼータ,
- 停止熱核ゼータ,

- 停止スペクトルゼータ

を統一的に記述する枠組みを与える。

32.9 Loop–Tree Hecke 代数の意義

以上により,

$$\text{Loop–Tree groupoid} \implies \text{Loop–Tree algebra} \implies \text{Loop–Tree Hecke algebra}$$

という階層が得られる。

さらに,

$$\mathcal{H}_{LT} \curvearrowright H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

によって, Loop–Tree 変容は停止コホモロジー上の作用素として実現される。

この作用素環は, Loop–Tree 理論のゼータ関数, スペクトル理論, および停止ホッジ理論を統合する基本的対象であると期待される。“

“`“tex id=“ltcstar01”`

33 Loop–Tree C^* -algebra とスペクトル理論

本節では, 前節で構成した Loop–Tree algebra および Loop–Tree Hecke algebra を作用素ノルムについて完備化し, Loop–Tree C^* -algebra を導入する。

その目的は, Loop–Tree 理論を作用素環論の枠組みへ埋め込み, スペクトル理論およびゼータ関数との関係を統一的に記述することである。

33.1 Loop–Tree 表現

停止コホモロジー空間

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

のヒルベルト空間完備化を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

とする。

前節で構成した表現

$$\rho : \mathcal{A}_{LT} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{H}_{\text{stop}})$$

を考える。

定義 33.1 作用素ノルム

$$\|a\| = \sup_{\|x\|=1} \|\rho(a)x\|$$

を Loop–Tree algebra の表現ノルムという。

33.2 C^* -完備化

定義 33.2 Loop–Tree algebra の作用素ノルム完備化

$$C_{LT}^* = \overline{\rho(\mathcal{A}_{LT})}^{\|\cdot\|}$$

を Loop–Tree C^* -algebra という。

同様に,

$$C_H^* = \overline{\rho(\mathcal{H}_{LT})}^{\|\cdot\|}$$

を Loop–Tree Hecke C^* -algebra という。

33.3 $*$ -構造

前節の involution

$$a \longmapsto a^*$$

は,

$$\rho(a^*) = \rho(a)^*$$

を満たす。

命題 33.3

$$C_{LT}^*$$

は

$$\|a^*a\| = \|a\|^2$$

を満たす C^* -代数である。

証明 一般の作用素環論の標準結果による。 □

33.4 Loop–Tree スペクトル

定義 33.4 作用素

$$T \in C_{LT}^*$$

のスペクトルを

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbf{C} \mid T - \lambda I \text{ が可逆でない}\}$$

によって定義する。

命題 33.5

$$\sigma(T)$$

は非空コンパクト集合である。

証明 Banach 代数の一般論による。 □

33.5 Loop–Tree ラプラシアン

Loop–Tree Hecke 作用素

$$T_\beta, \quad T_\gamma, \quad T_\pi$$

を用いて,

$$\Delta_{LT} = T_\beta + T_\gamma + T_\pi$$

を Loop–Tree ラプラシアンと呼ぶ。

あるいは自己共役性を強調するため,

$$\Delta_{LT} = \sum_i T_i^* T_i$$

と定義してもよい。

命題 33.6

$$\Delta_{LT}$$

は正作用素である。

証明 自己共役作用素の平方和として書かれるため、

$$\langle \Delta_{LT} x, x \rangle \geq 0$$

が成立する。

□

33.6 停止スペクトル

定義 33.7

$$\Delta_{LT}$$

の固有値

$$\lambda$$

を停止スペクトルという。

その集合を

$$\text{Spec}_{\text{stop}}(\Delta_{LT})$$

と書く。

停止スペクトルは、

- Loop 成分,
- Tree 成分,
- 忘却過程,
- Branch 曲率

の情報を同時に反映する。

33.7 熱半群

定義 33.8

$$t > 0$$

に対し,

$$U(t) = e^{-t\Delta_{LT}}$$

を Loop-Tree 熱半群という。

命題 33.9

$$U(t+s) = U(t)U(s), \quad U(0) = I$$

が成立する。

証明 半群の指数法則による。

□

33.8 熱トレース

定義 33.10 熱トレースを

$$\Theta_{LT}(t) = \text{Tr}(e^{-t\Delta_{LT}})$$

によって定義する。

形式的には,

$$\Theta_{LT}(t) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{stop}}} e^{-t\lambda}$$

となる。

33.9 Loop-Tree スペクトルゼータ

定義 33.11 Loop-Tree スペクトルゼータ関数を

$$\zeta_{LT}(s) = \text{Tr}(\Delta_{LT}^{-s})$$

によって定義する。

Mellin 変換を用いると,

$$\zeta_{LT}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_{LT}(t) dt$$

を得る。

33.10 停止ホッジ理論との関係

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

が

$$\Delta_{LT}$$

の停止核への制限として実現される場合,

$$\ker(\Delta_{\text{stop}})$$

は

$$\Delta_{LT}$$

の零固有空間と一致する。

したがって,

$$H_{\text{stop}}^\bullet \simeq \ker(\Delta_{\text{stop}}) = \ker(\Delta_{LT})$$

となる。

33.11 今後の課題

Loop–Tree C^* -algebra に対して,

1. K 理論,
2. 指数定理,
3. トレース公式,
4. 非可換測度論,

5. 伊原ゼータおよび花束ゼータとの対応,
6. 停止スペクトルの明示計算,

を構成することが今後の課題となる。
 これらが確立されれば,

$$\text{Loop-Tree groupoid} \implies \text{Loop-Tree } C^*\text{-algebra} \implies \text{スペクトル理論} \implies \text{ゼータ関数}$$

という統一的枠組みが得られることが期待される。““

“tex id=“frob1t01”

34 Loop-Tree Frobenius 作用素の構成

本節では、有限体上の幾何学における Frobenius 自己準同型

$$x \longmapsto x^q$$

の類似として、Loop-Tree 構造上の自己準同型

$$F_q$$

を定義する。

この作用素は、停止コホモロジーおよび Loop-Tree L -関数を構成するための基本的対象となる。

34.1 素構造と q -拡大

固定された素構造

$$q = p^r$$

を考える。

Loop-Tree 状態

$$L = (V, E, \mathcal{L}, \mathcal{T})$$

に対し、 q -倍化作用

$$\Phi_q$$

を導入する。

直観的には,

- ループの長さを q 倍する,
- 分岐の深さを q 倍する,
- 素リンドン語を q -冪変換する,

操作に対応する。

34.2 ループ成分への作用

素閉路

$$P \in \mathcal{L}$$

に対し,

$$\ell(P)$$

をその長さとする。

定義 34.1 Loop 成分上の Frobenius 作用を

$$F_q(P) = P^{(q)}$$

と定め,

$$\ell(F_q(P)) = q \ell(P)$$

を満たすものとする。

34.3 Tree 成分への作用

Tree 成分

$$T \in \mathcal{T}$$

の深さを

$$d(T)$$

とする。

定義 34.2 Tree 成分上の Frobenius 作用を

$$d(F_q(T)) = q d(T)$$

によって定める。

34.4 素リンドン語への作用

素リンドン語

$$w = a_1 a_2 \cdots a_n$$

に対して,

$$\sigma_q : A \rightarrow A$$

をアルファベット上の q -冪写像とする。

定義 34.3 素リンドン語上の Frobenius 作用を

$$F_q(w) = \sigma_q(a_1) \sigma_q(a_2) \cdots \sigma_q(a_n)$$

によって定義する。

有限体上の文字集合を考える場合には,

$$\sigma_q(a) = a^q$$

となる。

34.5 Loop-Tree 状態への作用

以上をまとめて,

$$L = (V, E, \mathcal{L}, \mathcal{T})$$

に対し,

$$F_q(L) = (V, E, F_q(\mathcal{L}), F_q(\mathcal{T}))$$

と定義する。

定義 34.4 写像

$$F_q : B \longrightarrow B$$

を Loop–Tree Frobenius 自己準同型という。

34.6 Groupoid 準同型

定理 34.5 Loop–Tree Frobenius は Loop–Tree groupoid の自己関手

$$F_q : \mathcal{G}_{LT} \longrightarrow \mathcal{G}_{LT}$$

を誘導する。

証明 基本変換

$$\beta, \gamma, \pi$$

に対し,

$$F_q(\beta), \quad F_q(\gamma), \quad F_q(\pi)$$

を対応する q -倍化変換として定義する。

射の合成について,

$$F_q(\varphi \circ \psi) = F_q(\varphi) \circ F_q(\psi)$$

が成り立つため, F_q は自己関手を与える。 □

34.7 停止コホモロジーへの作用

自己関手

$$F_q$$

は停止微分と可換であると仮定する：

$$F_q^* d_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} F_q^*.$$

このとき,

$$F_q$$

は停止コホモロジー上の自己準同型

$$F_q^* : H_{\text{stop}}^\bullet(B) \longrightarrow H_{\text{stop}}^\bullet(B)$$

を誘導する。

34.8 固定点とトレース

n 回反復

$$F_q^n$$

の固定点集合を

$$\text{Fix}(F_q^n)$$

とする。

予想 34.6 (Loop–Tree Lefschetz 公式) 適切な有限性条件の下で,

$$\# \text{Fix}(F_q^n) = \sum_k (-1)^k \text{Tr} \left(F_q^n \mid H_{\text{stop}}^k(B) \right)$$

が成立する。

34.9 Loop–Tree L -関数

停止コホモロジーへの Frobenius 作用を用いて,

$$L_{LT}(u) = \prod_k \det \left(1 - uF_q \mid H_{\text{stop}}^k(B) \right)^{(-1)^{k+1}}$$

を Loop–Tree L -関数と定義する。

さらに,

$$Z_{LT}(u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\# \text{Fix}(F_q^n)}{n} u^n \right)$$

を Loop–Tree ゼータ関数と定義する。

Lefschetz 型公式が成立するならば,

$$Z_{LT}(u) = L_{LT}(u)$$

を得る。

34.10 今後の課題

Loop–Tree Frobenius 理論に対して,

1. 固定点公式の証明,
2. 固有値の絶対値評価,
3. ヴェイユ予想型の関数等式,
4. 重み分解,
5. 保型 L -関数との対応,

を今後の課題とする。

これらが確立されれば,

$$\text{Loop–Tree groupoid} \implies \text{停止コホモロジー} \implies \text{Frobenius 作用} \implies L\text{-関数}$$

という統一的な理論体系が得られることが期待される。“

35 序論

本論文では、停止接続 (Stopping Connection) を基本対象とする新しい幾何学的枠組みを提案する。

リーマンゼータ関数をはじめとする各種の L 関数は、解析学・代数幾何学・数論幾何学・表現論を結び付ける中心的対象であり、その背後にはコホモロジー、ホッジ理論、モチーフ、導来圏など多様な数学的構造が存在する。しかし、これらの理論は一般に独立に構成されており、それらを統一的に生成する基本的幾何学については未だ十分に理解されていない。

本研究では、Loop 構造と Branch 構造からなる Branch Geometry を導入し、その上に定義される停止接続

$$\nabla_{\text{stop}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

を理論全体の基本対象として採用する。

ここで

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

はリーマンゼータ関数から自然に誘導される停止作用素であり、 Γ_{Br} は Loop-Tree 変換によって生成される Branch 接続である。

停止接続の曲率

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^2$$

は、Loop に由来する局所曲率と Branch に由来する補正曲率を統合する幾何学的不変量として定義される。

本論文では、

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{stop}} = 0}$$

を停止平坦条件 (Stopping Flatness Condition) と呼び、これを本理論の基本公理として採用する。

停止平坦条件は、局所的には非自明な曲率を持つ Loop 構造と Branch 構造が、大域的には完全に相殺されることを意味する。この考え方は、本研究でこれまで現れてきた

Loop-Tree 双対性, 完成化補正, Branch 接続および停止作用素の相互作用を統一的に表現するものである。

停止平坦条件の下では, 共変外微分としての停止接続は

$$\nabla_{\text{stop}}^2 = 0$$

を満たし, 停止複体が自然に構成される。この複体から停止コホモロジーが定義され, さらに停止ラプラシアン, 停止調和形式, 停止ホッジ分解, 停止 Weitzenböck 公式が導かれる。

さらに停止複体を導来圏へ拡張することにより停止導来圏が構成され, その圏論的構造から停止モチーフを定義することを目標とする。最終的には停止コホモロジー上に定義される Frobenius 型作用を用いて停止 L 関数を構成し, 従来のゼータ関数・ L 関数論を包含する新しい幾何学的理論を与えることを目的とする。

また, 本論文では停止接続の曲率によって対象を分類する新しい概念として零族 (Zero Family) を導入する。零族とは停止接続が平坦となる対象であり, 停止曲率が完全に消失する幾何学的対象である。従来のリーマンゼータ関数や伊原ゼータ関数, さらに一般のモチーフ L 関数は, 停止接続の曲率という統一的観点から再分類される可能性を持つ。

本研究の特徴は, 停止ホッジ理論や停止モチーフを個別に構成するのではなく, 停止接続という単一の基本対象から, 停止複体・停止コホモロジー・停止ホッジ理論・停止導来圏・停止モチーフ・停止 L 関数を一貫して導出する点にある。

したがって, 本理論は

停止接続 $\implies$ 停止複体 $\implies$ 停止コホモロジー $\implies$ 停止ホッジ理論 $\implies$ 停止導来圏 $\implies$ 停止モチーフ $\implies$

という統一原理の上に構成される。

本論文では, まず Branch Geometry と停止接続を定義し, 停止平坦条件を公理として採用する。続いて停止複体および停止ホッジ理論を構成し, 停止 Weitzenböck 公式を導出する。さらに停止導来圏・停止モチーフを導入した後, 停止 L 関数の構成と零族による分類理論を展開する。

36 Branch Category と停止ホッジ圏

本節では, Branch Geometry を圏論的に定式化し, 停止コホモロジーを自然な関手として構成する。これにより, 停止ホッジ理論, Loop-Tree Frobenius, および L 関数を統一的

に扱う枠組みを与える。

36.1 Branch Category

Branch 空間を

$$B = (X, \mathcal{B}, \nabla)$$

とする。ここで,

- X は基礎空間,
- $\mathcal{B}$ は Branch 構造,
- ∇ は Branch 接続

である。

定義 36.1 Branch Category を

$$\mathbf{Br}$$

と書く。

対象は Branch 空間

$$(X, \mathcal{B}, \nabla)$$

である。

射

$$f : B_1 \rightarrow B_2$$

とは, Branch 接続を保存する写像

$$f^* \nabla_2 = \nabla_1$$

を満たすものとする。

射の合成は通常の写真の合成で与えられる。

恒等射は恒等写像である。

したがって,

$$\mathbf{Br}$$

は圏をなす。

36.2 停止複体

各 Branch 空間に対し, 停止微分

$$d_{\text{stop}}$$

を考える。

停止複体

$$(\Omega^\bullet(B), d_{\text{stop}})$$

を定める。

停止コホモロジーを

$$H_{\text{stop}}^k(B) = \frac{\ker(d_{\text{stop}})}{\text{Im}(d_{\text{stop}})}$$

と定義する。

36.3 停止コホモロジー関手

射

$$f : B_1 \rightarrow B_2$$

は自然な引き戻し

$$f^* : \Omega^\bullet(B_2) \rightarrow \Omega^\bullet(B_1)$$

を誘導する。

命題 36.2 もし

$$f^* d_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} f^*$$

が成立するならば,

$$f^* : H_{\text{stop}}^\bullet(B_2) \rightarrow H_{\text{stop}}^\bullet(B_1)$$

が誘導される。

したがって,

$$H_{\text{stop}}^{\bullet} : \mathbf{Br}^{op} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

は反変関手となる。

36.4 停止ホッジ圏

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

を考える。

各 Branch 空間に対し,

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}(B) = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を停止調和空間という。

定義 36.3 停止ホッジ圏を

$$\mathbf{Hdg}_{\text{stop}}$$

と書く。

対象は

$$(B, \mathcal{H}_{\text{stop}}(B))$$

であり,

射は停止調和形式を保存する線形写像である。

36.5 停止ホッジ対応

定理 36.4 (停止ホッジ対応) 適切な完備性条件の下で,

$$H_{\text{stop}}^k(B) \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}^k(B)$$

が自然同型として成立する。

証明 停止ホッジ分解

$$\Omega^k = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*) \oplus \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を用いる。

各コホモロジー類には唯一の停止調和代表が存在するため、
自然同型が得られる。

□

36.6 自然変換

停止ホッジ対応は、

$$H_{\text{stop}}^{\bullet} \Longrightarrow \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

なる自然変換を与える。

したがって、

停止コホモロジーは停止調和形式によって完全に表現される。

36.7 Loop–Tree 理論との関係

Loop–Tree Branch 空間に対して、

$$\text{LTBr} \subset \text{Br}$$

を部分圏とする。

このとき、

Loop–Tree Frobenius

$$F_q : \text{LTBr} \rightarrow \text{LTBr}$$

は自己関手となる。

停止コホモロジー上には

$$F_q^* : H_{\text{stop}}^{\bullet} \rightarrow H_{\text{stop}}^{\bullet}$$

が誘導される。

したがって、

Loop–Tree Frobenius, 停止ホッジ理論, 停止スペクトル, および停止コホモロジーは, すべて Branch Category 上の自然な構造として理解される。

37 停止導来圏

本節では, 停止コホモロジーを圏論的に拡張し, 停止複体から導来圏を構成する。これにより, 停止ホッジ理論, Loop–Tree Frobenius, および停止 L 関数を統一的に扱うための基礎を与える。

37.1 停止複体

Branch 空間 B 上の停止複体とは,

$$\dots \longrightarrow C^{i-1} \xrightarrow{d_{\text{stop}}} C^i \xrightarrow{d_{\text{stop}}} C^{i+1} \longrightarrow \dots$$

であって,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

を満たすものをいう。
停止コホモロジーは

$$H_{\text{stop}}^i(C^\bullet) = \frac{\ker(d_{\text{stop}})}{\text{Im}(d_{\text{stop}})}$$

で定義される。

37.2 停止複体の圏

停止複体と複体写像からなる圏を

$$\mathbf{Ch}_{\text{stop}}(B)$$

と書く。

対象は停止複体

$$C^\bullet$$

であり,

射は

$$f : C^\bullet \rightarrow D^\bullet$$

で

$$d_{\text{stop}} f = f d_{\text{stop}}$$

を満たす複体写像である。

37.3 停止擬同型

定義 37.1 複体写像

$$f : C^\bullet \longrightarrow D^\bullet$$

が停止擬同型 (Stopping Quasi-Isomorphism) であるとは、すべての次数について

$$H_{\text{stop}}^i(f) : H_{\text{stop}}^i(C^\bullet) \longrightarrow H_{\text{stop}}^i(D^\bullet)$$

が同型となることをいう。

37.4 停止導来圏

停止擬同型を局所化することにより、

$$D_{\text{stop}}(B) = \mathbf{Ch}_{\text{stop}}(B)[W^{-1}]$$

を停止導来圏という。

ここで、

$$W$$

は停止擬同型全体である。

有界停止複体のみを考えた部分圏を

$$D_{\text{stop}}^b(B)$$

と書き、これを有界停止導来圏という。

37.5 停止三角構造

停止導来圏には

$$A^\bullet \longrightarrow B^\bullet \longrightarrow C^\bullet \longrightarrow A^\bullet[1]$$

なる停止完全三角が定まる。

したがって,

$$D_{\text{stop}}^b(B)$$

は三角圏となる。

37.6 停止ホッジ理論との関係

停止ホッジ分解

$$\Omega^\bullet = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \ker(\Delta_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*)$$

より,

停止調和代表は導来圏の対象を代表する。

すなわち,

$$H_{\text{stop}}^\bullet(C^\bullet) \simeq \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

である。

37.7 Frobenius の導来作用

Loop–Tree Frobenius

$$F_q : B \rightarrow B$$

は停止複体上に

$$F_q^* : C^\bullet \rightarrow C^\bullet$$

を誘導する。

さらに,

停止擬同型を保存するため,

$$F_q^* : D_{\text{stop}}^b(B) \longrightarrow D_{\text{stop}}^b(B)$$

は自己関手となる。

37.8 停止導来圏の普遍性

定理 37.2 (停止導来圏の普遍性) 停止擬同型を反転する任意の関手

$$\Phi : \mathbf{Ch}_{\text{stop}}(B) \rightarrow \mathcal{C}$$

は一意的に

$$\tilde{\Phi} : D_{\text{stop}}^b(B) \rightarrow \mathcal{C}$$

へ因子分解する。

この意味で,

$$D_{\text{stop}}^b(B)$$

は停止コホモロジーを記述する普遍的な三角圏である。

37.9 停止 L 関数への準備

停止導来圏上の Frobenius 自己関手に対して,

$$F_q^* : D_{\text{stop}}^b(B) \longrightarrow D_{\text{stop}}^b(B)$$

が定義される。

この作用は停止コホモロジーへ自然に降下し, 次節で定義する停止 L 関数

$$L_{\text{stop}}(B, u) = \prod_i \det \left(1 - u F_q^* \mid H_{\text{stop}}^i(B) \right)^{(-1)^{i+1}}$$

の圏論的基礎を与える。

38 停止モチーフ圏

本節では、停止導来圏をさらに抽象化し、停止コホモロジーを普遍的に記述する圏として停止モチーフ圏を導入する。

停止モチーフ圏は、Branch Geometry, 停止ホッジ理論, Loop–Tree Frobenius, および停止 L 関数を統一する普遍的对象となる。

38.1 停止モチーフ

停止導来圏

$$D_{\text{stop}}^b(B)$$

の対象を考える。

定義 38.1 停止モチーフ (Stopping Motive) とは,

$$M_{\text{stop}}(B)$$

で表される対象であって、停止導来圏における停止コホモロジーの普遍的表現を与えるものをいう。

停止モチーフは、Branch 構造, 停止複体, 停止ホッジ構造を一つの対象へ統合したものである。

38.2 停止モチーフ圏

定義 38.2 停止モチーフ全体からなる圏を

$$\mathbf{Mot}_{\text{stop}}$$

と書き、停止モチーフ圏 (Stopping Motive Category) という。
対象は

$$M_{\text{stop}}(B)$$

であり、
射

$$f : M_{\text{stop}}(B_1) \longrightarrow M_{\text{stop}}(B_2)$$

は停止コホモロジーを保存する対応 (Stopping Correspondence) とする。

38.3 停止実現関手

停止モチーフから停止コホモロジーへの自然な関手

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} : \mathbf{Mot}_{\text{stop}} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

を停止実現関手という。

各停止モチーフに対し,

$$\mathcal{R}_{\text{stop}}(M_{\text{stop}}(B)) = H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

が成立する。

38.4 停止ホッジ実現

停止ホッジ対応より,

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}(B) \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

であるから,

停止ホッジ実現

$$\mathcal{R}_{\text{Hdg}} : \mathbf{Mot}_{\text{stop}} \longrightarrow \mathbf{Hdg}_{\text{stop}}$$

が自然に定まる。

したがって,

停止モチーフは停止ホッジ構造を自然に持つ。

38.5 Frobenius 実現

Loop–Tree Frobenius

$$F_q : B \rightarrow B$$

は停止モチーフ上に

$$F_q : M_{\text{stop}}(B) \rightarrow M_{\text{stop}}(B)$$

を誘導する。

したがって、

停止モチーフは Frobenius 自己準同型を持つ。

38.6 停止ゼータ関数

停止モチーフに付随するゼータ関数を

$$Z_{\text{stop}}(M, t) = \prod_i \det \left(1 - tF_q \mid H_{\text{stop}}^i(M) \right)^{(-1)^{i+1}}$$

と定義する。

これは停止モチーフの算術的情報を表現する。

38.7 停止 L 関数

停止モチーフに付随する停止 L 関数を

$$L_{\text{stop}}(M, s) = \prod_p \det \left(1 - F_p p^{-s} \mid H_{\text{stop}}^\bullet(M) \right)^{-1}$$

と定義する。

ここで、積は素数全体について取る。

各局所因子は停止 Frobenius によって決定される。

38.8 普遍性

定理 38.3 (停止モチーフ圏の普遍性) 停止コホモロジーを保存する任意の実現関手

$$\Phi : D_{\text{stop}}^b(B) \longrightarrow \mathcal{C}$$

は、

停止モチーフ圏を経由して

$$D_{\text{stop}}^b(B) \longrightarrow \mathbf{Mot}_{\text{stop}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

と一意的に因子分解する。

したがって,

$$\mathbf{Mot}_{\text{stop}}$$

は停止コホモロジーを記述する普遍的圏である。

38.9 Loop–Tree 理論との統合

Loop–Tree Branch 空間に対して,

$$M_{\text{LT}} = M_{\text{stop}}(B_{\text{LT}})$$

を対応する停止モチーフとする。

このとき,

$$\mathbf{LTBr} \longrightarrow \mathbf{Hdg}_{\text{stop}} \longrightarrow D_{\text{stop}}^b(B) \longrightarrow \mathbf{Mot}_{\text{stop}} \longrightarrow L_{\text{stop}}$$

という自然な系列が得られる。

すなわち, Loop–Tree Geometry, 停止ホッジ理論, 停止導来圏, 停止モチーフ, 停止 Frobenius, 停止 L 関数は, 停止モチーフ圏によって統一的に理解される。

39 停止 Weitzenböck 公式

本節では, 停止ホッジ理論の基本公式として停止 Weitzenböck 公式を導く。

この公式は, 停止ラプラシアンを Branch 接続のラフラプラシアンと停止曲率作用素との和として分解するものであり, 停止スペクトルと Branch Geometry を結び付ける基本等式となる。

39.1 停止接続

Branch 空間

$$B = (X, \mathcal{B}, \nabla)$$

上に停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

を考える。

その形式随伴を

$$\nabla_{\text{stop}}^*$$

とする。

停止ラフプラシアンを

$$\square_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}}$$

と定義する。

39.2 停止曲率作用素

停止接続の曲率を

$$R_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^2$$

とする。

この曲率から誘導される自己共役作用素を

$$\mathcal{R}_{\text{stop}}$$

と書き、停止曲率作用素という。

局所座標では

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = \sum_{i,j} R_{ij} dx^i \wedge \iota_j$$

として表される。

39.3 停止ラプラシアン

停止微分

$$d_{\text{stop}}$$

より,

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

を定義する。

39.4 停止 Weitzenböck 分解

定理 39.1 (停止 Weitzenböck 公式) 適切な完備性条件の下で,

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + \mathcal{R}_{\text{stop}}$$

が成立する。

証明 停止接続による共変微分を局所座標で展開すると,

$$\nabla_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} + \Gamma_{\text{stop}}$$

と書ける。

ここで,

$$\Gamma_{\text{stop}}$$

は停止接続形式である。

停止ラプラシアンを展開すると,

$$d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + \mathcal{R}_{\text{stop}}$$

となる。

曲率項は交換子

$$[\nabla_i, \nabla_j] = R_{ij}$$

から生じる。

したがって公式が得られる。

□

39.5 停止調和形式

停止調和形式

$$\omega$$

に対して,

$$\Delta_{\text{stop}}\omega = 0$$

である。

停止 Weitzenböck 公式より,

$$\nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} \omega = -\mathcal{R}_{\text{stop}} \omega$$

となる。

特に,

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} \geq 0$$

ならば,

$$\nabla_{\text{stop}} \omega = 0$$

となり,

停止調和形式は停止平行形式となる。

39.6 停止ホッジ理論との関係

停止ホッジ対応

$$H_{\text{stop}}^k(B) \simeq \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

より,

停止コホモロジーは停止曲率作用素によって決定される。

したがって,

停止ホッジ構造は Branch 曲率の幾何学的情報を完全に反映する。

39.7 停止スペクトル

停止 Weitzenböck 公式より,

停止ラプラシアンの特値は

$$\sigma(\Delta_{\text{stop}}) = \sigma(\nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + \mathcal{R}_{\text{stop}})$$

で与えられる。

すなわち,

停止スペクトルは Branch 接続と停止曲率の両者によって決定される。

39.8 停止作用素との関係

本理論で導入した停止作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

は, 停止接続から誘導される一次微分作用素として理解される。

停止 Weitzenböck 公式により, 二次作用素

$$D^*D$$

は

$$D^*D = \Delta_{\text{stop}} - \mathcal{R}_{\text{stop}}$$

と表される。

したがって,

停止作用素, 停止ラプラシアン, 停止曲率は一つの統一された幾何学的構造を形成する。

39.9 停止モチーフへの応用

停止モチーフ

$$M_{\text{stop}}$$

に対して, 停止 Weitzenböck 公式は停止コホモロジーのスペクトル分解を与える。

さらに, Loop-Tree Frobenius は停止曲率作用素と可換であるとき,

$$F_q \mathcal{R}_{\text{stop}} = \mathcal{R}_{\text{stop}} F_q$$

停止ホッジ構造, 停止モチーフ, 停止 L 関数は共通の固有空間分解を持つ。

したがって, 停止 Weitzenböck 公式は Branch Geometry, 停止ホッジ理論, 停止モチーフ圏, 停止 Frobenius, 停止 L 関数を結び付ける基本公式となる。

40 停止作用素と Branch Geometry の統合

本節では、これまで独立に導入してきた停止作用素と Branch Geometry との関係を明らかにする。

停止作用素はリーマンゼータ関数の零点方向への停止流を生成する一次微分作用素であり、Branch 接続は Branch 空間上の幾何学構造を記述する。

本節の目的は、これらを一つの接続作用素へ統合し、停止 Weitzenböck 公式を導出することである。

40.1 停止作用素

停止作用素を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

と定義する。

これは停止半群

$$e^{tD}$$

の生成作用素であり、零点集合に向かう停止流を与える。

40.2 Branch 接続

Branch 空間

$$B = (X, \mathcal{B}, \Gamma_{\text{Br}})$$

を考える。

ここで、

$$\Gamma_{\text{Br}}$$

は Branch 接続一形式である。

停止作用素を Branch 接続へ組み込み、

$$\boxed{\nabla_{\text{Br}} = D + \Gamma_{\text{Br}}}$$

と定義する。
これは通常の

$$\nabla = d + \Gamma$$

に対応する停止版接続である。

40.3 Branch 曲率

停止接続の曲率を

$$F_{\text{Br}} = \nabla_{\text{Br}}^2$$

と定義する。
これを展開すると,

$$\begin{aligned} F_{\text{Br}} &= (D + \Gamma_{\text{Br}})^2 \\ &= D^2 + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2. \end{aligned}$$

ここで,

$$[D, \Gamma_{\text{Br}}] = D\Gamma_{\text{Br}} - \Gamma_{\text{Br}}D$$

は停止作用素と Branch 接続との交換子である。

定義 40.1 停止 Branch 曲率作用素を

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{Br}} = [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2}$$

と定義する。

したがって,

$$F_{\text{Br}} = D^2 + \mathcal{R}_{\text{Br}}$$

となる。

40.4 停止ラフラプシアン

停止接続の形式随伴を

$$\nabla_{\text{Br}}^*$$

とする。

停止ラフラプシアンは

$$\nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}}$$

で与えられる。

展開すると,

$$\nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} = D^* D + \mathcal{L}_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^* \Gamma_{\text{Br}}$$

となる。

ここで,

$$\mathcal{L}_{\text{Br}}$$

は一次交換項である。

40.5 停止 Weitzenböck 公式

一次交換項と接続項を曲率作用素へ吸収すると,

次の基本公式が得られる。

定理 40.2 (停止 Weitzenböck 公式) 適切な完備性条件の下で,

$$D^* D = \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} + \mathcal{R}_{\text{Br}}$$

が成立する。

この公式は, 停止作用素の解析的構造を Branch Geometry の曲率へ分解する基本恒等式である。

40.6 フラクタル曲率との統合

第○章で導入したフラクタル接続

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の生成子を

$$L = \log(\Omega(t))$$

とする。

対応する曲率を

$$F_\Omega = [D, D_\Lambda]$$

と定義する。

命題 40.3 停止 Branch 曲率は,

$$\mathcal{R}_{\text{tot}} = F_\Omega + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

として統一的に記述できる。

40.7 統一停止 Weitzenböck 公式

以上より, 停止作用素, Branch Geometry, およびフラクタル曲率は一つの公式へ統合される。

定理 40.4 (統一停止 Weitzenböck 公式) 適切な解析条件の下で,

$$D^* D = \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} + F_\Omega + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

が成立する。

この公式は, 停止作用素, Branch Geometry, Loop-Tree 構造, 停止ホッジ理論, 停止モチーフ, および停止 L 関数を結び付ける基本恒等式となる。

41 統一停止 Weitzenböck 公式の導出

本節では、停止作用素, Branch 接続, およびフラクタル接続を統合し, 停止 Weitzenböck 公式の統一形を導出する。

41.1 停止作用素

停止作用素を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

とする。

これは停止半群

$$e^{tD}$$

の生成作用素であり, 停止流を記述する一次微分作用素である。

41.2 Branch 接続

Branch 接続を

$$\Gamma_{\text{Br}}$$

とし, 停止接続を

$$\nabla_{\text{Br}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

と定義する。

これは通常の

$$\nabla = d + \Gamma$$

に対応する停止版接続である。

41.3 停止ラフラブラシアン

停止接続の形式随伴を

$$\nabla_{\text{Br}}^*$$

とすると,
停止ラフラプラシアンは

$$\nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}}$$

で与えられる。
定義より,

$$\nabla_{\text{Br}}^* = D^* + \Gamma_{\text{Br}}^*$$

であるから,

$$\begin{aligned} \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} &= (D^* + \Gamma_{\text{Br}}^*)(D + \Gamma_{\text{Br}}) \\ &= D^* D + D^* \Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^* D + \Gamma_{\text{Br}}^* \Gamma_{\text{Br}}. \end{aligned}$$

ここで,

$$D^* \Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^* D$$

は停止作用素と Branch 接続との一次交換項である。

41.4 Branch 曲率

停止 Branch 曲率作用素を

$$\mathcal{R}_{\text{Br}} = [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

と定義する。
ここで,

$$[D, \Gamma_{\text{Br}}] = D\Gamma_{\text{Br}} - \Gamma_{\text{Br}}D$$

は停止流と Branch 接続との可換性の破れを表す。

41.5 フラクタル曲率

フラクタル接続

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の生成子を

$$L = \log \Omega(t)$$

とする。

対応する曲率を

$$F_\Omega = [D, D_\Lambda]$$

と定義する。

これは停止流と双対停止流との非可換性を測る曲率である。

41.6 作用素の整理

停止ラフプラシアンを停止作用素について整理すると、

$$D^*D = \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} - (D^* \Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^* D + \Gamma_{\text{Br}}^* \Gamma_{\text{Br}}).$$

ここで、Branch 接続が計量と整合的であり、一次交換項が曲率作用素へ吸収されると仮定する。

すなわち、

$$D^* \Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^* D + \Gamma_{\text{Br}}^* \Gamma_{\text{Br}} = - \left([D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2 + F_\Omega \right)$$

が成立するとする。

41.7 統一停止 Weitzenböck 公式

以上より、

$$D^*D = \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} + F_\Omega + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

を得る。

定理 41.1 (統一停止 Weitzenböck 公式) 停止接続が計量と整合し, Branch 曲率作用素およびフラクタル曲率作用素が自己共役であると仮定する。

さらに, 停止作用素と Branch 接続との一次交換項が曲率項へ吸収されるならば,

$$D^*D = \nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}} + F_{\Omega} + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

が成立する。

41.8 幾何学的解釈

右辺の各項はそれぞれ,

$$\nabla_{\text{Br}}^* \nabla_{\text{Br}}$$

が Branch 幾何に沿った拡散を,

$$F_{\Omega}$$

が停止流と双対停止流との非可換性を,

$$[D, \Gamma_{\text{Br}}]$$

が停止流と Branch 接続との整合性の破れを,

$$\Gamma_{\text{Br}}^2$$

が Branch 自身の内在曲率を表す。

したがって, 停止作用素のエネルギー

$$D^*D$$

は, Branch Geometry とフラクタル構造の曲率の総和として理解される。

42 停止接続による停止核の不変性

本節では, 停止接続を用いて停止核が共変外微分によって保存されることを示す。この結果は停止コホモロジーの基礎となる停止微分の二乗零性を導くための基本定理である。

42.1 停止接続

Branch 空間

$$B = (X, \mathcal{B}, \Gamma_{\text{Br}})$$

上に停止作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

を考える。

Branch 接続

$$\Gamma_{\text{Br}}$$

を用いて停止接続を

$$\nabla_{\text{stop}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

と定義する。

これは停止方向への共変微分を与える接続である。

42.2 停止核

停止核を

$$\mathcal{K} = \ker(\nabla_{\text{stop}})$$

と定義する。

すなわち,

$$\omega \in \mathcal{K}$$

とは

$$\nabla_{\text{stop}}\omega = 0$$

を満たす微分形式である。

42.3 共変外微分

停止接続から誘導される共変外微分を

$$d_{\nabla}$$

と書く。

局所的には

$$d_{\nabla} = d + \Gamma_{\text{Br}} \wedge$$

で与えられる。

ここで

$$\Gamma_{\text{Br}} \wedge$$

は接続形式による外積作用である。

42.4 接続との可換性

停止接続の曲率を

$$F_{\text{Br}} = \nabla_{\text{stop}}^2$$

とする。

接続の一般論より,

$$\nabla_{\text{stop}} d_{\nabla} - d_{\nabla} \nabla_{\text{stop}} = F_{\text{Br}}$$

が成立する。

42.5 停止平坦性

定義 42.1 停止接続が停止平坦 (Stopping Flat) であるとは,

$$F_{\text{Br}} = 0$$

が成立することをいう。

停止平坦性の下では,

$$\nabla_{\text{stop}} d_{\nabla} = d_{\nabla} \nabla_{\text{stop}}$$

となる。

42.6 停止核の不変性

定理 42.2 (停止核の d -不変性) 停止接続が停止平坦であると仮定する。

このとき,

$$d_{\nabla}(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}$$

が成立する。

証明 任意の

$$\omega \in \mathcal{K}$$

を取る。

停止核の定義より,

$$\nabla_{\text{stop}} \omega = 0$$

である。

停止平坦性より,

$$\nabla_{\text{stop}} d_{\nabla} = d_{\nabla} \nabla_{\text{stop}}$$

であるから,

$$\begin{aligned} \nabla_{\text{stop}}(d_{\nabla} \omega) &= d_{\nabla}(\nabla_{\text{stop}} \omega) \\ &= d_{\nabla}(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって,

$$d_{\nabla} \omega \in \mathcal{K}$$

となる。
よって,

$$d_{\nabla}(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}$$

が従う。

□

42.7 停止微分

停止射影

$$P_{\mathcal{K}} : \Omega^{\bullet}(B) \longrightarrow \mathcal{K}$$

を用いて,
停止微分を

$$d_{\text{stop}} = P_{\mathcal{K}} \circ d_{\nabla}$$

と定義する。
停止核の不変性より,

$$P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} = d_{\nabla} P_{\mathcal{K}}$$

が成立する。

42.8 停止微分の二乗零性

定理 42.3 停止接続が停止平坦であるならば,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立する。

証明 停止核の不変性より,

$$P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} = d_{\nabla} P_{\mathcal{K}}$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} d_{\text{stop}}^2 &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} \\ &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla}^2. \end{aligned}$$

停止平坦性

$$F_{\text{Br}} = 0$$

の下では,

$$d_{\nabla}^2 = F_{\text{Br}} = 0$$

となるので,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0.$$

以上で証明された。

□

42.9 停止コホモロジー

以上により,
停止複体

$$(\Omega^{\bullet}(B), d_{\text{stop}})$$

は複体となる。
したがって,

$$H_{\text{stop}}^k(B) = \frac{\ker(d_{\text{stop}})}{\text{Im}(d_{\text{stop}})}$$

は良定義であり, 停止コホモロジーが構成される。

43 Branch 可換曲率と非正則性

本節では, 停止微分の可換性と Branch Geometry の曲率との関係について考察する。
特に, Branch 接続と忘却作用との非可換性が, 停止コホモロジーの正則性に与える影響

を議論する。

43.1 Branch 可換曲率

停止微分

$$d$$

と Branch 作用素

$$QWQ$$

との交換子

$$\boxed{\mathcal{C}_{\text{Br}} := [d, QWQ]}$$

を Branch 可換曲率 (Branch Commutator Curvature) と呼ぶ。

この作用素は, Branch 構造が微分複体をどの程度保存するかを測る量である。

43.2 可換な場合

もし

$$[d, QWQ] = 0$$

が成立するならば,

$$dQWQ = QWQd$$

となり, Branch 作用素は微分複体の自己準同型となる。

この場合, 停止核は共変外微分によって保存され,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立する。

したがって, 停止コホモロジーは通常のコホモロジー理論と同様に構成される。

43.3 非可換な場合

一方,

$$[d, QWQ] \neq 0$$

ならば, Branch 作用素は微分構造を保存しない。

その結果,

$$P_K d \neq d P_K$$

となる可能性があり,

$$d_{\text{stop}}^2 = P_K d P_K d$$

は一般には零とは限らない。

このとき, 停止複体は通常の複体ではなく, 曲率を伴う複体, あるいは高次ホモトピー構造への拡張を必要とする可能性がある。

43.4 古典理論との比較

古典的なリーマン面や代数曲線では,

$$[d, QWQ] = 0$$

が成立する特別な場合であると期待される。

この場合, Branch 可換曲率は消失し,

$$\mathcal{C}_{\text{Br}} = 0$$

となる。

したがって, 古典的コホモロジー, ホッジ理論, およびゼータ関数論は, Branch Geometry の可換部分として理解できる。

43.5 非正則性との関係

Branch 可換曲率が非零となる場合には,

$$\mathcal{C}_{\text{Br}} \neq 0$$

が停止複体の非可換性や、解析的非正則性を生み出す要因となる可能性がある。

本理論では、この非可換性が、Loop-Tree 構造、停止作用、および Branch 曲率に由来すると考える。

43.6 今後の課題

現段階では、Branch 可換曲率とリーマンゼータ関数の零点分布との厳密な対応は未解決である。

今後の課題は、

1. Branch 可換曲率の具体的計算、
2. 有限グラフおよび伊原ゼータでの検証、
3. 停止コホモロジーへの影響の解析、
4. 非正則性との対応の定式化、
5. リーマン予想との関係の解明、

である。

これらが確立されれば、Branch Geometry における可換性・非可換性の境界が明らかとなり、停止コホモロジーの解析的基礎付けが大きく前進すると期待される。

44 停止接続から停止複体の自然な構成

本節では、停止接続から停止複体が自然に誘導されることを示す。

古典的な微分幾何では、平坦接続からド・ラーム複体を得られる。本理論では、停止接続が停止複体の起源となることを示し、停止コホモロジーを幾何学的対象として構成する。

44.1 停止接続

Branch 空間

$$B = (X, \mathcal{B}, \Gamma_{\text{Br}})$$

上に停止接続

$$\nabla_{\text{stop}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

を考える。

ここで

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{\partial}{\partial s}$$

は停止作用素であり,

$$\Gamma_{\text{Br}}$$

は Branch 接続である。

44.2 停止曲率

停止接続の曲率を

$$F_{\text{Br}} = \nabla_{\text{stop}}^2$$

と定義する。

定義 44.1 停止接続が**停止平坦** (Stopping Flat) であるとは,

$$F_{\text{Br}} = 0$$

が成立することをいう。

44.3 共変外微分

停止接続から誘導される共変外微分を

$$d_{\nabla} : \Omega^k(B) \longrightarrow \Omega^{k+1}(B)$$

とする。

局所的には

$$d_{\nabla} = d + \Gamma_{\text{Br}} \wedge$$

で与えられる。

命題 44.2 停止接続が停止平坦であるならば,

$$d_{\nabla}^2 = 0$$

が成立する。

証明 接続の一般論より,

$$d_{\nabla}^2 = F_{\text{Br}}$$

である。

停止平坦性より

$$F_{\text{Br}} = 0$$

であるから,

$$d_{\nabla}^2 = 0$$

となる。

□

44.4 停止核

停止核を

$$\mathcal{K} = \ker(\nabla_{\text{stop}})$$

と定義する。

停止核への直交射影を

$$P_{\mathcal{K}} : \Omega^{\bullet}(B) \longrightarrow \mathcal{K}$$

とする。

定理 44.3 (停止核の不変性) 停止接続が停止平坦であると仮定する。

このとき,

$$d_{\nabla}(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}$$

が成立する。

証明 任意の

$$\omega \in \mathcal{K}$$

について

$$\nabla_{\text{stop}}\omega = 0$$

である。
接続の可換性

$$\nabla_{\text{stop}}d_{\nabla} = d_{\nabla}\nabla_{\text{stop}}$$

より,

$$\nabla_{\text{stop}}(d_{\nabla}\omega) = d_{\nabla}(\nabla_{\text{stop}}\omega) = 0.$$

したがって,

$$d_{\nabla}\omega \in \mathcal{K}.$$

□

44.5 停止微分

停止微分を

$$d_{\text{stop}} = P_{\mathcal{K}} \circ d_{\nabla}$$

と定義する。
停止核の不変性より,

$$P_{\mathcal{K}}d_{\nabla} = d_{\nabla}P_{\mathcal{K}}$$

が成立する。

定理 44.4 (停止複体の自然構成) 停止接続が停止平坦であり, 停止核が共変外微分で不変であるとする。

このとき,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立し,

$$0 \longrightarrow \Omega^0(B) \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \Omega^1(B) \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \cdots \xrightarrow{d_{\text{stop}}} \Omega^n(B) \longrightarrow 0$$

は複体となる。

証明 停止核の不変性より,

$$P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} = d_{\nabla} P_{\mathcal{K}}$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} d_{\text{stop}}^2 &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} \\ &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla}^2 \\ &= P_{\mathcal{K}} F_{\text{Br}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

よって,

$$(\Omega^{\bullet}(B), d_{\text{stop}})$$

は複体となる。

□

44.6 停止コホモロジーの幾何学的起源

以上より, 停止コホモロジーは停止接続から自然に誘導される。

すなわち,

$$\text{停止接続} \implies \text{停止曲率} \implies \text{共変外微分} \implies \text{停止複体} \implies \text{停止コホモロジー}$$

という自然な構成系列が得られる。

これは古典的なド・ラーム理論において,

接続 $\implies$ ド・ラーム複体 $\implies$ コホモロジー

が得られることの停止幾何学版であり，停止ホッジ理論および停止 L 関数論の基礎となる。

45 停止微分の二乗零性の十分条件と必要条件

本節では，停止微分

$$d_{\text{stop}} = P_{\mathcal{K}} d_{\nabla}$$

が複体を定めるための条件を整理する。

ここで，

$$P_{\mathcal{K}} : \Omega^{\bullet}(B) \rightarrow \mathcal{K}$$

は停止核への射影であり，

$$d_{\nabla}$$

は停止接続から誘導される共変外微分である。

45.1 停止微分の二乗

定義より，

$$d_{\text{stop}}^2 = P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} P_{\mathcal{K}} d_{\nabla}.$$

したがって，一般には

$$d_{\text{stop}}^2 \neq 0$$

である。

複体となるためには，停止射影と共変外微分との関係を調べる必要がある。

45.2 十分条件

定理 45.1 次の条件を仮定する。

1. 停止接続は停止平坦である：

$$F_{\text{Br}} = 0.$$

2. 停止核は共変外微分で不変である：

$$d_{\nabla}(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}.$$

3. 停止射影と共変外微分は可換である：

$$P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} = d_{\nabla} P_{\mathcal{K}}.$$

このとき,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立する。

証明 可換性より,

$$\begin{aligned} d_{\text{stop}}^2 &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} P_{\mathcal{K}} d_{\nabla} \\ &= P_{\mathcal{K}} d_{\nabla}^2 \\ &= P_{\mathcal{K}} F_{\text{Br}} \\ &= 0. \end{aligned}$$

よって主張が従う。

□

45.3 必要となる条件

逆に,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立するためには,

少なくとも停止射影と共変外微分との間に一定の整合性が必要となる。

例えば,

$$P_K d_{\nabla} = d_{\nabla} P_K$$

が成立しなければ,

$$P_K d_{\nabla} P_K d_{\nabla}$$

は一般には零とならない。

したがって,

停止核が共変外微分で保存されることは, 停止複体の存在に対する基本条件である。

45.4 Branch 可換曲率との関係

Branch 作用素

$$QWQ$$

を導入すると, 交換子

$$[d_{\nabla}, QWQ]$$

は停止複体の可換性を測る量と考えられる。

特に,

$$[d_{\nabla}, QWQ] = 0$$

ならば, 停止核の保存性が期待され,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

が成立する十分条件を与える。

一方,

$$[d_{\nabla}, QWQ] \neq 0$$

ならば, 停止射影と共変外微分との可換性が破れ, 停止微分の二乗は一般には零とは限らない。

45.5 今後の課題

以上より,

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

を保証する十分条件は整理された。

一方, これらの条件が必要十分条件となるかどうか, あるいは Branch 可換曲率

$$[d_{\nabla}, QWQ]$$

との厳密な同値性については, 今後の重要な研究課題である。

46 停止ラプラシアンの解析的性質

本節では, 停止ラプラシアン of 解析的性質を考察する。

古典的ホッジ理論では, ラプラシアンの自己共役性, Fredholm 性, およびスペクトル分解が, ホッジ分解とコホモロジーの有限次元性の基礎となる。

本理論でも, 停止ラプラシアンについて同様の解析的性質を仮定し, 停止ホッジ理論の基礎を与える。

46.1 停止ラプラシアン

停止微分

$$d_{\text{stop}} : \Omega^k(B) \longrightarrow \Omega^{k+1}(B)$$

の随伴作用素を

$$d_{\text{stop}}^*$$

とする。

停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

と定義する。

46.2 解析的仮定

以下では次の条件を仮定する。

1. Branch 空間 B は可分 Hilbert 空間上で定義される。
2. 停止接続 ∇_{stop} は閉作用素である。
3. 停止微分 d_{stop} は稠密に定義される閉作用素である。
4. Sobolev 型埋め込み

$$H_{\text{stop}}^1(B) \hookrightarrow L^2(B)$$

はコンパクトである。

46.3 自己共役性

定理 46.1 上記の仮定の下で,

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は自己共役作用素となる。

証明 停止微分は閉作用素であり, その Hilbert 随伴

$$d_{\text{stop}}^*$$

が存在する。

したがって,

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

は対称であり, 標準的な閉作用素論により自己共役となる。

□

46.4 Fredholm 性

定理 46.2 停止ラプラシアンは Fredholm 作用素である。

証明 Sobolev 埋め込みのコンパクト性より,

停止ラプラシアンのリゾルベント

$$(\Delta_{\text{stop}} + \lambda I)^{-1}$$

はコンパクトとなる。

したがって,

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は Fredholm 作用素である。

□

46.5 スペクトル分解

定理 46.3 停止ラプラシアンのスペクトルは

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

と離散的に並び,

対応する固有形式

$$\{\phi_i\}$$

は

$$L^2\Omega^\bullet(B)$$

の完全正規直交基底を与える。

証明 Fredholm 性と自己共役性より,

コンパクトリゾルベントをもつ自己共役作用素のスペクトル定理を適用する。

□

46.6 停止調和形式

定義 46.4 停止調和形式を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}^k = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

と定義する。

定理 46.5 停止調和形式は有限次元である。

証明 Fredholm 作用素の核は有限次元である。
したがって、

$$\dim \mathcal{H}_{\text{stop}}^k < \infty.$$

□

46.7 停止ホッジ分解

以上より、

$$\Omega^k(B) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \mathcal{H}_{\text{stop}}^k \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*)$$

が成立する。

さらに、

$$H_{\text{stop}}^k(B) \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}^k$$

となる。

46.8 停止 L 関数への応用

停止ラプラシアンが離散スペクトルをもつことにより、

$$\text{Spec}(\Delta_{\text{stop}}) = \{\lambda_i\}$$

を用いたスペクトルゼータ関数

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_i \lambda_i^{-s}$$

および正則化行列式

$$\det'(\Delta_{\text{stop}})$$

を定義することができる。

これらは停止ホッジ理論から停止 L 関数を構成するための解析的基盤となる。

47 停止接続を基本対象とする理論の統一的構成

本理論では、従来の停止ホッジ理論や停止コホモロジーを出発点とするのではなく、**停止接続** (*Stopping Connection*)

$$\nabla_{\text{stop}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

を理論の基本対象として採用する.

ここで

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

は停止作用素であり, Γ_{Br} は Loop-Tree 変換

$$\Omega = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

から誘導される Branch 接続である.

停止接続の曲率を

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^2 = D^2 + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + d\Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}} \wedge \Gamma_{\text{Br}}$$

と定義する.

本理論の基本原理は、停止接続が平坦であるという次の条件である.

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{stop}} = 0.}$$

この条件を**停止平坦条件** (*Stopping Flatness Condition*) と呼ぶ.

停止平坦条件は、本理論における最も基本的な公理であり、以下に述べるすべての構造はこの条件から自然に導かれることを目標とする.

47.1 停止複体の構成

停止平坦条件 $\nabla_{\text{stop}}^2 = 0$ の下では、共変外微分

$$\nabla_{\text{stop}} : \Omega^k(B) \longrightarrow \Omega^{k+1}(B)$$

は複体を定める.

すなわち

$$0 \longrightarrow \Omega^0(B) \xrightarrow{\nabla_{\text{stop}}} \Omega^1(B) \xrightarrow{\nabla_{\text{stop}}} \Omega^2(B) \longrightarrow \cdots$$

を停止複体 (Stopping Complex) と呼ぶ.

47.2 停止コホモロジー

停止複体に対して

$$H_{\text{stop}}^k(B) = \frac{\ker \nabla_{\text{stop}}}{\text{Im } \nabla_{\text{stop}}}$$

を停止コホモロジーと定義する.

これは停止接続に付随する自然なコホモロジーである.

47.3 停止ホッジ理論

停止接続の随伴 ∇_{stop}^* を用いて停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + \nabla_{\text{stop}} \nabla_{\text{stop}}^*$$

を定義する.

適切な解析的条件の下で

$$H_{\text{stop}}^k \simeq \ker \Delta_{\text{stop}}$$

が成立し, 停止ホッジ分解が得られることを期待する.

47.4 停止 Weitzenböck 公式

停止接続に対して

$$D^* D = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + \mathcal{R}_{\text{stop}}$$

が成立する.

曲率項を展開すると

$$D^* D = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}} + D^2 + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + d\Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}}^2$$

となり, 停止 Weitzenböck 公式が得られる.

停止平坦条件の下では

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = 0$$

となるため,

$$D^*D = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}}$$

が導かれる.

47.5 停止導来圏

停止複体の準同型を局所化することにより,

$$D_{\text{stop}}^b(B)$$

を停止導来圏 (Stopping Derived Category) と定義する.

47.6 停止モチーフ

停止導来圏から停止モチーフ

$$M_{\text{stop}}(X)$$

を構成する.

停止モチーフは停止接続の圏論的・代数幾何学的表現とみなされる.

47.7 停止 L 関数

停止コホモロジー上に Frobenius 型作用素

$$\Phi : H_{\text{stop}}^i \longrightarrow H_{\text{stop}}^i$$

が定義されるならば,

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_i \det \left(1 - \Phi q^{-s} \mid H_{\text{stop}}^i \right)^{(-1)^{i+1}}$$

を停止 L 関数と定義する.

47.8 理論の統一原理

以上より, 本理論は停止接続を中心として

停止接続 $\implies$ 停止複体 $\implies$ 停止コホモロジー $\implies$ 停止ホッジ理論 $\implies$ 停止導来圏 $\implies$ 停止モチーフ $\implies$

という一つの統一的構成を与えることを目標とする．

すなわち，停止接続は本理論全体を支配する基本対象であり，停止ホッジ理論・停止導来圏・停止モチーフ・停止 L 関数は，その平坦性から自然に生成される二次的構造として理解される．

48 停止接続と零族の公理系

本節では，停止接続を基本対象とする理論の立場から，零族（Zero Family）の公理系を定式化する．

本理論では，Loop 構造と Branch 構造を統一する基本対象として停止接続

$$\nabla_{\text{stop}} = D + \Gamma_{\text{Br}}$$

を導入する．

ここで

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

は停止作用素であり，

$$\Gamma_{\text{Br}}$$

は Branch Geometry によって誘導される停止接続である．

停止接続は Branch 空間 B 上のベクトル束 E_{stop} に作用する共変微分として考える．

48.1 停止曲率

停止接続の曲率を

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^2$$

と定義する．

展開すると

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = D^2 + [D, \Gamma_{\text{Br}}] + d\Gamma_{\text{Br}} + \Gamma_{\text{Br}} \wedge \Gamma_{\text{Br}}$$

となる．

各項はそれぞれ

$$\begin{aligned} D^2 &: \text{停止作用素自身がもつ局所曲率,} \\ [D, \Gamma_{\text{Br}}] &: \text{Loop と Branch の結合項,} \\ d\Gamma_{\text{Br}} &: \text{Branch 接続の局所曲率,} \\ \Gamma_{\text{Br}}^2 &: \text{Branch の自己相互作用} \end{aligned}$$

を表す.

48.2 停止平坦条件

定義 48.1 (停止平坦条件) 停止接続が

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = 0$$

を満たすとき, 停止接続は**平坦** (*flat*) であるという.

これは本理論における最も基本的な幾何学条件である.

48.3 零族

定義 48.2 (零族 (Zero Family)) 停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

が停止平坦条件

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} = 0$$

を満たす対象を零族 (Zero Family) と呼ぶ.

$$X \in \mathcal{Z}_0 \iff \mathcal{R}_{\text{stop}}(X) = 0.$$

零族では,

Loop に由来する曲率と Branch に由来する曲率が完全に相殺され, 停止接続は平坦となる.

48.4 高次族

停止曲率が消えない場合には, その残留曲率によって対象を分類する.

定義 48.3 (高次族) 停止曲率

$$\mathcal{R}_{\text{stop}} \neq 0$$

をもつ対象を, その曲率構造に応じて高次族 (Higher Families) と総称する.

具体的な分類法として,

$$\text{ord}(\mathcal{R}_{\text{stop}})$$

あるいは

$$\text{rank}(\mathcal{R}_{\text{stop}})$$

を用いた階層構造を導入することが期待される.

48.5 停止複体との関係

停止接続が平坦であるとき,

$$\nabla_{\text{stop}}^2 = 0$$

となるため,

$$0 \longrightarrow \Omega^0(B) \xrightarrow{\nabla_{\text{stop}}} \Omega^1(B) \xrightarrow{\nabla_{\text{stop}}} \Omega^2(B) \longrightarrow \dots$$

は自然に複体を定める.

したがって停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^{\bullet}(B)$$

が構成される.

48.6 理論の基本原則

本理論では,

停止接続 $\implies$ 停止平坦性 $\implies$ 停止複体 $\implies$ 停止コホモロジー $\implies$ 停止ホッジ理論 $\implies$ 停止導来圏 $\implies$ 停
--

という一連の構成を理論の基本原理とする.

すなわち, 停止接続は理論全体を支配する基本対象であり, 零族は停止接続の平坦性によって特徴付けられる最も基本的な幾何学的対象である。